INFORMATIONSBLATT

IB03 | OpenSSL – Self-Signed Zertifikat erstellen

LF10b · LS02 – HTTPS und TLS konfigurieren · IB03 – OpenSSL Self-Signed | IT-3B · Schuljahr 2025/2026

📖 **LERNZIEL**
Nach diesem Informationsblatt können Sie mit `openssl` ein self-signed Zertifikat und den zugehörigen Private Key erzeugen, die Ausgabedateien benennen und die korrekten Dateiberechtigungen setzen. Sie können das fertige Zertifikat inhaltlich prüfen.

1 | OpenSSL – das Werkzeug

OpenSSL ist ein freies Kommandozeilen-Werkzeug für kryptografische Operationen. Auf Ubuntu Server ist es standardmäßig vorinstalliert. Mit OpenSSL können Sie unter anderem:

- RSA-Schlüsselpaare erzeugen
- Zertifikatsanfragen (CSR) erstellen
- Self-Signed Zertifikate ausstellen
- Zertifikate prüfen und anzeigen
- TLS-Verbindungen testen

Prüfen Sie, ob OpenSSL verfügbar ist:

```
openssl version
```

Typische Ausgabe: `OpenSSL 3.0.x ... (Library: OpenSSL 3.0.x)`

2 | Speicherorte für Zertifikate

Auf Ubuntu/Debian-Systemen gibt es zwei Standardpfade für TLS-Dateien:

Pfad	Inhalt	Berechtigung
`/etc/ssl/certs/`	Öffentliche Zertifikate (.crt)	`644` – alle lesbar
`/etc/ssl/private/`	Private Schlüssel (.key)	`640` / `600` – nur root

✅ **ALTERNATIVE – Eigenes Verzeichnis**
Für Apache-spezifische Zertifikate ist ein eigenes Unterverzeichnis üblich: `/etc/apache2/ssl/`. Dieses müssen Sie manuell anlegen. Vorteil: Alle Apache-Konfigurationsdateien und Zertifikate liegen zusammen.

Verzeichnis anlegen:

```
sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl
sudo chmod 700 /etc/apache2/ssl
```

3 | Self-Signed Zertifikat erzeugen

3.1 | Befehl – Schlüssel und Zertifikat in einem Schritt

Mit einem einzigen `openssl req`-Befehl können Sie gleichzeitig den Private Key und das self-signed Zertifikat erzeugen:

Zertifikat erzeugen – Befehl (Ubuntu Server)

```
# EIN Befehl: der Backslash \ am Zeilenende bedeutet „geht in der nächsten Zeile weiter"
# (hinter dem \ darf nichts mehr stehen – auch kein Kommentar!)
sudo openssl req -x509 -noenc -newkey rsa:4096 \
    -keyout /etc/apache2/ssl/server.key \
    -out    /etc/apache2/ssl/server.crt \
    -days 365 \
    -subj "/C=DE/ST=Bayern/L=Nuernberg/O=NetConsult GmbH/CN=netconsult.local" \
    -addext "subjectAltName=DNS:netconsult.local,IP:192.168.10.50"
```

💡 **PARAMETER ERKLÄRT**

Parameter	Bedeutung
`-x509`	Erstellt direkt ein Zertifikat (nicht nur eine CSR)
`-noenc`	Kein Passwort auf dem Private Key (früher `-nodes`, in OpenSSL 3.x deprecated – für Apache-Autostart erforderlich)
`-newkey rsa:4096`	Erzeugt neuen RSA-Schlüssel mit 4096 Bit (BSI TR-02102: mindestens 3000 Bit; Alternative: `-newkey ec -pkeyopt ec_paramgen_curve:P-256`)
`-keyout`	Ausgabepfad für den Private Key
`-out`	Ausgabepfad für das Zertifikat
`-days 365`	Zertifikat ist 365 Tage gültig
`-subj`	Zertifikatsfelder direkt im Befehl (kein interaktiver Dialog)
`-addext "subjectAltName=…"`	**Subject Alternative Name (SAN)** – moderne Browser (Chrome/Firefox) prüfen NUR noch den SAN, nicht mehr den CN. Ohne SAN: Fehler `ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID`.

3.2 | Felder im -subj Parameter

Kürzel	Feld	Beispielwert
`C`	Country (2 Buchstaben)	`DE`
`ST`	State / Bundesland	`Bayern`
`L`	Locality / Stadt	`Nuernberg`
`O`	Organization / Firma	`NetConsult GmbH`
`CN`	Common Name – muss dem Hostnamen entsprechen	`netconsult.local`

> ⚠️ **WICHTIG – Common Name UND Subject Alternative Name (SAN)**
> Der **Common Name (CN)** sollte dem Hostnamen entsprechen – moderne Browser (Chrome, Firefox, Edge) ignorieren den CN bei der Hostnamen-Prüfung jedoch und werten **ausschließlich den Subject Alternative Name (SAN)** aus.
>
> **Folge:** Fehlt der SAN, erscheint trotz korrektem CN der Fehler `ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID`. Deshalb ist der Parameter `-addext "subjectAltName=DNS:netconsult.local,IP:192.168.10.50"` verpflichtend und muss alle Namen/IPs enthalten, unter denen der Server aufgerufen wird.

4 | Dateiberechtigungen setzen

Nach dem Erzeugen der Dateien müssen die Berechtigungen korrekt gesetzt werden:

Berechtigungen – Private Key und Zertifikat

```
# Private Key: nur root darf lesen und schreiben
sudo chmod 600 /etc/apache2/ssl/server.key
sudo chown root:root /etc/apache2/ssl/server.key

# Zertifikat: für alle lesbar (Apache liest Zertifikat und Schlüssel beim Start als root)
sudo chmod 644 /etc/apache2/ssl/server.crt
sudo chown root:root /etc/apache2/ssl/server.crt
```

Datei	Berechtigung	Bedeutung
`server.key`	`600` (rw-------)	Nur der Eigentümer (root) darf lesen/schreiben
`server.crt`	`644` (rw-r--r--)	Alle dürfen lesen (öffentlich, kein Geheimnis)

5 | Zertifikat inhaltlich prüfen

Mit OpenSSL können Sie den Inhalt des Zertifikats anzeigen lassen, um die Korrektheit zu überprüfen:

Zertifikat anzeigen

```
sudo openssl x509 -in /etc/apache2/ssl/server.crt -text -noout
```

Relevante Felder in der Ausgabe:

Beispielausgabe (gekürzt)

```
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C = DE, ST = Bayern, L = Nuernberg, O = NetConsult GmbH, CN = netconsult.local
        Validity
            Not Before: Sep 23 12:00:00 2026 GMT
            Not After : Sep 23 12:00:00 2027 GMT   # 365 Tage Gültigkeit
        Subject: C = DE, ST = Bayern, L = Nuernberg, O = NetConsult GmbH, CN = netconsult.local
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (4096 bit)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Alternative Name:
                DNS:netconsult.local, IP Address:192.168.10.50
        # Issuer = Subject → self-signed
```

Nur die Gültigkeitsdaten prüfen:

```
sudo openssl x509 -in /etc/apache2/ssl/server.crt -noout -dates
```

TLS-Verbindung testen (nach Apache-Konfiguration):

TLS-Verbindungstest

```
# Verbindung aufbauen und Zertifikat anzeigen
openssl s_client -connect 192.168.10.50:443

# Nur Zertifikatskette anzeigen
openssl s_client -connect 192.168.10.50:443 -showcerts 2>/dev/null | \
  openssl x509 -noout -subject -dates
```

6 | Typische Fehler und Lösungen

Fehler	Ursache	Lösung
`Permission denied` beim Lesen des Keys	Berechtigung zu restriktiv oder Apache läuft nicht als root	`chmod 640` und Gruppe auf `ssl-cert` setzen
Apache startet nicht nach SSL-Konfiguration	Pfad zu `.crt` oder `.key` falsch	`apache2ctl configtest` – zeigt fehlerhafte Zeile

Fehler	Ursache	Lösung
Browser: *„ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID"*	**Fehlender SAN** (häufigste Ursache) oder CN passt nicht zum Hostnamen	Zertifikat mit `-addext "subjectAltName=DNS:…,IP:…"` neu erstellen
Zertifikat abgelaufen	`-days`-Wert überschritten	Neues Zertifikat mit `-days 365` erstellen und Pfade prüfen

7 | Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG – IB03

- OpenSSL ist auf Ubuntu Server vorinstalliert
- `openssl req -x509 -noenc -newkey rsa:4096` erzeugt Schlüssel + Zertifikat in einem Schritt
- Parameter `-subj` setzt CN, O, C, ST, L direkt im Befehl
- `-addext "subjectAltName=…"` **(SAN) ist Pflicht** – moderne Browser prüfen nur den SAN, nicht den CN
- Private Key: Berechtigung `600` – nur root
- Zertifikat: Berechtigung `644` – alle lesbar
- `openssl x509 -text -noout` zeigt Zertifikatsinhalt zur Kontrolle